

Sistemas Inteligentes

Prof. Elder Rizzon Santos

Universidade Federal de Santa Catarina

Sistemas de Informação

Exercício sobre modelagem de algoritmos genéticos

1. O problema do caixeiro viajante pode ser resumido em encontrar o menor caminho (distância) entre várias cidades, de tal maneira que toda cidade seja visitada apenas uma vez e que no final retorne-se para a cidade inicial. Assumindo-se que temos apenas 5 cidades, modele um algoritmo genético para a resolução desse problema.

Apresente:

- a) A definição dos genes e do cromossomo. O que esses elementos representam com relação ao problema?
- b) A definição da função de fitness. Apresente um exemplo do seu funcionamento.
- c) Apresente 4 cromossomos e seus respectivos valores fitness (podem ser hipotéticos) e simule a seleção de 2 indivíduos mediante roleta.
- d) Apresente um exemplo da execução de **cruzamento em um único ponto (meio do cromossomo)** com os indivíduos da letra c).
- e) Apresente um exemplo da execução de cruzamento multiponto com os indivíduos da letra c).
- f) Dado o cromossomo definido em a), como pode ser aplicada a mutação? Apresente um exemplo da execução com algum dos indivíduos criados nas letras d ou e.
- g) Integre os elementos das letras a até f em um algoritmo para obter a solução utilizando AG.